

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MINESUP)

École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY)

Département de Génie Informatique

CAHIER DES CHARGES

Plateforme VITALIS

Présenté par :

23P041 – TCHOUAMENI DJOMO HALLAN KABREL

23P123 – TCHONKAHUI FOTSO GUY LANDRY

23P131 – FOPA LAFOUA THERY STEVE

23P124 – FEGAING MAFOSSI LESLIE GANINA

23P120 – KENFACK SOPJEU AUDREY LAURELLE

23P143 – AWAGMO AGUEGMO FRESNEL LOÏC

Encadré par :

Ing. BAKADAL JEAN

Année académique : 2025–2026

Lieu : Yaoundé, Cameroun

Date : Octobre 2025

Table des matières

Présentation générale du projet

Le projet intitulé « Plateforme numérique de suivi des patients » s'inscrit dans la dynamique actuelle de transformation digitale du secteur de la santé. Face à la multiplicité des établissements médicaux, à la dispersion des informations cliniques et à l'absence d'un système centralisé de gestion du parcours patient, il devient essentiel de concevoir un outil moderne, intelligent et interconnecté, garantissant un suivi continu, personnalisé et sécurisé des patients.

Cette plateforme vise à offrir un environnement numérique complet permettant :

- aux professionnels de santé d'assurer un suivi rigoureux et structuré ;
- aux patients de gérer leurs données de santé en toute autonomie ;
- aux administrateurs de superviser l'ensemble du système de manière centralisée.

La plateforme VITALIS prend en charge spécifiquement le suivi des patients atteints de trois pathologies majeures : le SIDA, le Cancer et le Diabète. Le suivi s'effectue à la fois en ligne (via l'application) et à l'hôpital, garantissant une continuité des soins optimale.

Accessible sur application web et mobile, la solution garantira une portabilité optimale et une communication fluide entre tous les acteurs du système de santé.

Problématique

Les systèmes actuels de suivi médical présentent plusieurs limites :

- Dossiers médicaux éparpillés entre plusieurs structures ;
- Manque de communication directe entre médecin et patient ;
- Retards dans la planification des rendez-vous et la transmission des ordonnances ;
- Risques de perte ou d'altération des données sensibles.

Ces faiblesses nuisent à la qualité, la continuité et la traçabilité des soins. La plateforme proposée vient répondre à ces défis en centralisant les informations médicales, en automatisant les rappels de soins et en favorisant une interaction en temps réel entre les différents intervenants du parcours thérapeutique.

Objectifs du projet

Objectif général

Concevoir, développer et déployer une plateforme numérique ergonomique, sécurisée et interconnectée pour le suivi des patients, accessible sur le web et sur mobile.

Objectifs spécifiques

- Créer une maquette fonctionnelle et cohérente sur Figma ;
- Développer une application web et une application mobile synchronisées ;
- Mettre en place un système de gestion des données médicales sécurisé ;
- Permettre le suivi en temps réel des paramètres de santé et des rendez-vous ;
- Intégrer un chatbot médical intelligent pour assister les patients et le personnel médical ;
- Garantir la confidentialité et la conformité aux normes internationales (RGPD, HIPAA).

Périmètre du projet

Inclus

- Modélisation complète sur Figma (UI/UX) ;
- Utilisation d'une charte graphique bleue et blanche pour un design sobre et professionnel ;
- Développement du front-end (ReactJS pour le web, Flutter pour le mobile) ;
- Développement du back-end (Django ou Node.js) ;
- Mise en place d'une base de données centralisée (PostgreSQL ou MongoDB) ;
- Intégration du chatbot et de la messagerie sécurisée ;
- Tests unitaires, d'intégration et de sécurité ;
- Déploiement sur serveur cloud (AWS, Azure ou OVH) ;
- Formation des utilisateurs et documentation.

Exclus

- Fourniture de matériel médical connecté ;
- Intégration avec des systèmes hospitaliers externes (prévue pour la phase 2).

Acteurs et rôles

Acteur	Rôle principal
Patient (Malade)	Accès exclusif au dossier personnel, saisie de données de santé, réception des rappels et alertes, interaction avec le chatbot. Accès restreint : seuls les patients atteints de SIDA, Cancer ou Diabète peuvent accéder à l'application après validation de leur dossier par l'hôpital. Les patients ne peuvent pas voir les autres patients.
Médecin / Infirmier	Mise à jour des informations médicales, suivi des patients, communication sécurisée, supervision du chatbot. Accès restreint : les médecins ne peuvent accéder qu'au carnet de santé des patients qu'ils suivent personnellement.
Hôpital	Validation et transfert des dossiers médicaux des patients pour leur inscription sur la plateforme. L'hôpital est responsable de prouver la véracité de la maladie avant l'ajout d'un patient dans le système.
Administrateur	Gestion des utilisateurs, des droits d'accès et des paramètres du système.
Équipe technique	Conception, développement et maintenance de la solution technique.
Designer UX/UI	Conception des maquettes et prototypes sur Figma (bleu et blanc).
Chef de projet	Planification, supervision et validation des différentes phases.

Description fonctionnelle

Maladies prises en charge

La plateforme VITALIS prend en charge exclusivement le suivi des patients atteints des pathologies suivantes :

- **SIDA** (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) ;
- **Cancer** ;
- **Diabète**.

Espace Patient

- **Inscription et validation** : L'inscription d'un patient nécessite le transfert de son dossier médical par l'hôpital pour prouver la véracité de la maladie (SIDA, Cancer ou Diabète). Seuls les patients validés peuvent accéder à l'application.
- Gestion du profil personnel (accès exclusif à ses propres données) ;
- Historique des consultations et traitements ;
- Suivi des paramètres vitaux ;
- Notifications de rendez-vous et rappels de traitement ;
- Chatbot intégré pour répondre aux questions courantes ;
- Messagerie sécurisée avec le personnel médical ;
- **Isolation des données** : Les patients ne peuvent pas voir les autres patients ni accéder à leurs informations.

Espace Médecin

- **Accès restreint** : Les médecins ne peuvent accéder qu'au carnet de santé des patients qu'ils suivent personnellement.
- Gestion des dossiers patients (uniquement ceux qu'ils entretiennent) ;
- Visualisation des indicateurs de santé ;
- Messagerie interne sécurisée ;
- Génération de rapports médicaux ;
- Accès au tableau de bord analytique du chatbot.

Espace Hôpital

- Transfert et validation des dossiers médicaux des patients ;
- Vérification de la véracité de la maladie avant l'ajout d'un patient dans le système ;
- Gestion des employés médicaux (médecins, infirmiers) ;
- Suivi des patients suivis par l'établissement.

Espace Administrateur

- Supervision du système ;
- Gestion des utilisateurs et des rôles ;
- Paramétrage et sécurité ;
- Tableaux de bord statistiques.

Flux de fonctionnement

- Un hôpital/Directeur s'inscrit sur la plateforme et reçoit un identifiant unique ;
- Les employés de cet hôpital (médecins, infirmiers) s'inscrivent individuellement et obtiennent leurs identifiants ;
- **Processus d'ajout d'un patient** : Lorsqu'un cas de maladie (SIDA, Cancer ou Diabète) est détecté, l'hôpital transfère le dossier médical du patient dans le système pour prouver la véracité de la maladie. Une fois le dossier validé, le patient peut être ajouté à la plateforme et recevoir ses identifiants d'accès.
- Le patient accède exclusivement à son propre dossier médical (pas d'accès aux autres patients) ;
- Le médecin accède uniquement au carnet de santé des patients qu'il suit personnellement ;
- Le suivi s'effectue à la fois en ligne (via l'application) et à l'hôpital ;
- Les données sont transmises automatiquement à la base nationale ;
- L'administrateur peut consulter les tableaux de bord en temps réel ;
- En cas de besoin, un employé ou un patient peut interagir avec le Chatbot pour obtenir de l'aide médicale ;
- Les décisions de subvention peuvent être prises selon les statistiques du moment.

Étapes du projet

Étape 1 : Modélisation sur Figma

- Création des maquettes haute fidélité (patient, médecin, administrateur) ;
- Définition de la charte graphique bleue et blanche : couleurs, typographies, icônes ;
- Structuration de la navigation (prototypes interactifs) ;
- Tests UX auprès d'utilisateurs cibles.

Étape 2 : Conception technique

- Modélisation de la base de données ;
- Définition de l'architecture (client-serveur + API REST) ;
- Choix des technologies principales (React, Flutter, Django, PostgreSQL) ;
- Planification de l'intégration du chatbot via une API ou un modèle local.

Étape 3 : Développement

1. Développement front-end Web (ReactJS) ;
2. Développement application mobile (Flutter) ;
3. Développement back-end et API REST (Django / Node.js) ;
4. Intégration et sécurisation de la base de données (PostgreSQL) ;
5. Implémentation du chatbot intelligent.

Étape 4 : Tests et validation

- Tests unitaires et d'intégration ;
- Tests de performance et de sécurité ;
- Tests d'interaction du chatbot ;
- Validation fonctionnelle auprès d'un centre de santé pilote.

Étape 5 : Déploiement et mise en service

- Hébergement sur serveur cloud sécurisé ;
- Création des comptes utilisateurs initiaux ;
- Mise en ligne de la version stable ;
- Formation du personnel médical et administratif.

Exigences techniques

Élément	Spécifications
Architecture	Client-serveur, API RESTful.
Front-end	ReactJS (Web), Flutter (Mobile).
Back-end	Django (Python) ou Node.js.
Base de données	PostgreSQL ou MongoDB.
Chatbot	IA conversationnelle basée sur NLP (Natural Language Processing).
Sécurité	Chiffrement SSL, gestion des rôles, authentification à deux facteurs (2FA).
Hébergement	Cloud sécurisé (AWS, Azure, OVH).
Conformité	RGPD / HIPAA.
Charte graphique	Bleu et blanc (interfaces Figma, Web, Mobile).
Interopérabilité	API ouverte pour futurs modules.